

Fundamentos de SVM

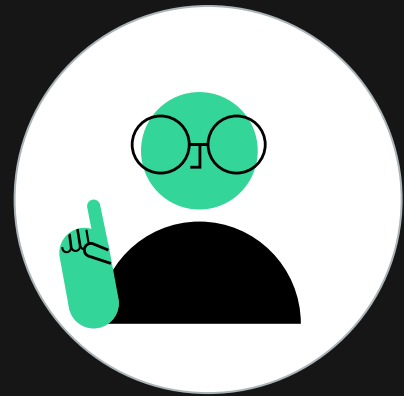
01

Fundamentos de las Máquinas de Vectores de Soporte (SVM)



SVM es un algoritmo de aprendizaje supervisado utilizado para clasificación y regresión. Desarrollado por Vladimir Vapnik y sus colegas en los años 90, tiene como objetivo **encontrar el hiperplano que mejor separa las clases en el espacio de características.**





Concepto Básico y Margen Máximo

- **Hiperplano:** Un hiperplano es una línea (en 2D) o un plano (en 3D) que separa dos clases.
- **Margen:** La distancia entre el hiperplano y los puntos más cercanos de cualquier clase, conocidos como vectores de soporte.
- **Margen Máximo:** SVM busca maximizar este margen para mejorar la generalización del modelo.



Función de Costo y Solución del Problema

- **Función de Costo:** Minimizar la función de pérdida que incluye un término de regularización para maximizar el margen.
- **Fórmula:**

$$L(w, b) = \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum_{i=1}^n \max(0, 1 - y_i(w \cdot x_i + b))$$

Problema de Optimización Cuadrática

SVM se formula como un problema de optimización cuadrática.

Multiplicadores de Lagrange

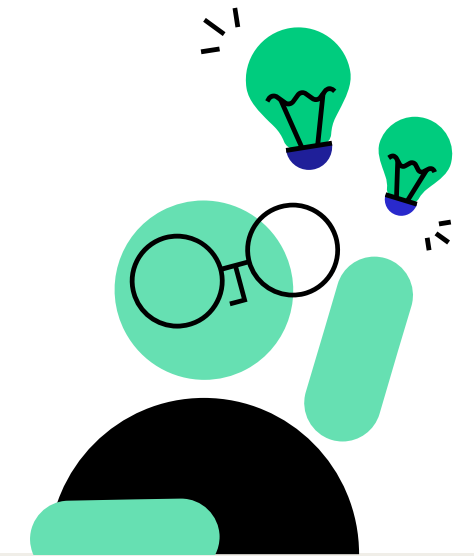
Se utilizan multiplicadores de Lagrange para convertir el problema de optimización en uno más manejable.

Resolución

La resolución se realiza mediante técnicas de **programación cuadrática**.

02 Tipos de SVM

Tipos de SVM



SVM Lineal

Descripción: Utiliza un hiperplano lineal para separar las clases.

Aplicaciones: Adecuado para problemas donde las clases son linealmente separables.

SVM No Lineal

Descripción: Utiliza funciones kernel para transformar los datos y encontrar un hiperplano no lineal en el espacio transformado.

Kernels Comunes:

- **Kernel Polinomial:** Adecuado para datos con relaciones polinomiales.
- **Kernel RBF (Función Base Radial):** Bueno para datos con relaciones complejas y no lineales.

Kernel Trick

$$K(x_i, x_j) = \exp(-\gamma \|x_i - x_j\|^2)$$

Concepto

Una técnica que permite a las Máquinas de Vectores de Soporte (SVM) realizar separaciones no lineales transformando los datos a un espacio de mayor dimensión sin necesidad de calcular las coordenadas de los datos en ese espacio.

Función

Bueno para relaciones complejas y no lineales.
y es un parámetro que define el alcance de la función.

¡Muchas gracias!